부모용 진행 안내 · 환경 문제의 원인과 영향

고1 환경·생태 · 환경문제통합이해 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-ENV-CAUSEIMPACT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 색연필, 필기구
- **안전:** 자료 검색은 부모님과 함께 공공 기관 누리집(기상청·환경부 등)에서 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 미세먼지·폭염·플라스틱 쓰레기 같은 환경 문제의 원인을 자연적 원인과 인간 활동 원인으로, 영향을 환경 영향과 사회적 영향으로 나누고, 화살표마다 ‘~해서’로 설명할 수 있는 원인-영향 지도로 연결한다.
확인 원인과 영향의 틀(S03), 미세먼지 지도(S04), 폭염 카드 분류(S05), 지도 만들기(S06), 원인은 하나? 비교(S07), 혼자 해 보기 ①~③(S10), 활동지 1·2·4
성공 기준 폭염 카드 네 장을 네 칸으로 바르게 나누고, 한 문제의 원인 4개와 영향 4개를 자연·인간·환경·사회로 표시해 화살표로 잇는다.

목표 B 같은 환경 문제라도 몸의 조건·일하는 곳·형편·사는 곳에 따라 피해가 다름을 설명하고, 피해가 큰 사람에게 알맞은 대응(원인 줄이기와 피해 대비)을 원인-영향 지도와 연결해 제안한다.
확인 피해는 사람마다(S08), 피해와 대응 잇기(S09), 혼자 해 보기 ④(S10), 활동지 3
성공 기준 폭염 때 홀로 사는 노인·야외 노동자·옥탑방 가구·어린이의 피해 까닭과 대응을 하나씩 잇는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 환경 체계와 환경관

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(환경 체계와 환경관)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
환경 문제의 원인을 하나(예: 자동차)로만 본다.	미세먼지 지도에서 여러 배출원과 자연 조건이 겹치는 것을 보고 비교한다(S04, S07).

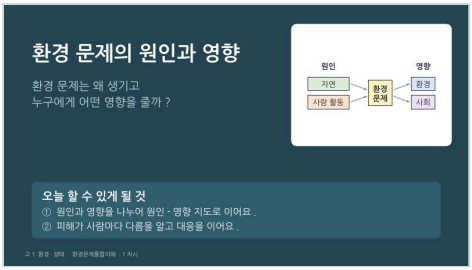
환경 문제의 영향을 자연(공기·생물)의 변화로만 생각하고 건강·생활·경제 같은 사회적 영향을 놓친다.	영향을 환경 영향과 사회적 영향으로 나누어 지도에 표시하게 한다(S03, S05, S06).
같은 환경 문제라면 모든 사람이 같은 피해를 입는다고 생각한다.	몸의 조건·일하는 곳·형편·사는 곳에 따른 피해 차이를 사례로 잇게 한다(S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 환경 문제(미세먼지·폭염·플라스틱 쓰레기)의 원인을 자연적 원인·인간 활동 원인으로, 영향을 환경 영향·사회적 영향으로 나누어 원인-영향 지도로 잇기, 여러 원인의 겹침, 피해의 차이(취약 계층)와 대응을 다룬다. 원인별 배출 비율·건강 피해의 수치, 국가 간 책임 비율은 다루지 않고, 널리 확인된 사실만 쓴다. 감축·적응의 역할 나누기는 '탄소 감축과 적응' 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(환경 체계와 환경관)	약 2분	—
S03	원인과 영향을 나누는 틀	약 3분	A
S04	미세먼지 원인-영향 지도	약 4분	A
S05	폭염 카드 분류	약 3분	A
S06	원인-영향 지도 만들기	약 10분	A
S07	오개념 비교(원인은 하나)	약 2분	A
S08	피해는 사람마다 달라요	약 3분	B
S09	피해와 대응 잇기	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 4분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S13	선수 학습 보충(환경 체계)	약 4분	—

장별 안내



S01 환경 문제의 원인과 영향 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

미세먼지·폭염·플라스틱 쓰레기 같은 환경 문제를 원인과 영향으로 나누어 지도로 잇는다고 소개합니다. 표지 그림은 오늘 만들 원인-영향 지도의 틀입니다.

이렇게 말해 보세요

- “미세먼지가 심한 날, 우리 생활은 어떻게 달라져?”
- “미세먼지는 어디에서 올까?”

예상 답

- “밖에서 운동을 못 해요. 마스크를 써요.” “자동차요, 중국에서요, 공장이요.”

막히면

- 최근 날씨 앱에서 본 ‘미세먼지 나쁨’ 알림을 함께 떠올립니다.

주의

- 준비물: 활동지, 색연필, 필기구.
- 원인과 영향은 널리 확인된 내용만 다룹니다. 어느 나라·누구 탓인지 비율을 따지는 이야기는 하지 않고, ‘여러 원인이 겹친다’에 집중합니다.



S02 지난 학년 떠올리기 · 선수 학습 확인(환경 체계와 환경관) · 약 2분

중3 ‘환경 체계와 환경관’에서 배운 자연 체계·사회 체계와 원인·결과의 고리를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 ‘~해서 ~해요’로 이어 말해 봐.”

정답

- ① 자연 체계: 물·공기·흙·생물, 사회 체계: 도시·농업·산업·제도
- ② 예: 도시가 넓어져 땅이 포장되면 빗물이 스며들지 못해 하천이 갑자기 불어난다.
- ③ 인간 중심: 사람의 필요를 먼저, 생태 중심: 생물과 생태계 자체의 가치를 함께
- ④ 영향이 한 방향이 아니라 되돌아오는 고리를 이룬다.

막히면

- 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중3 ‘환경 체계와 환경관’을 다시 합니다.

주의

- ②④의 원인-결과 잇기가 오늘 원인-영향 지도의 바탕입니다.



S03 **원인과 영향을 나눠요** · 원인과 영향을 나누는 틀 · 약 3분

환경 문제의 원인은 자연적 원인(날씨, 황사·산불·화산 같은 자연 현상)과 인간 활동 원인(연료 태우기, 개발, 쓰레기)으로, 영향은 환경 영향(공기·물·생물의 변화)과 사회적 영향(건강, 생활, 경제, 불평등)으로 나눕니다. 한 문제에 여러 원인이 겹치고, 영향도 여러 갈래로 퍼집니다.

이렇게 말해 보세요

- “황사는 어느 칸일까? 자동차 배기가스는?”
- “시야가 흐려지는 것과 병원에 가는 사람이 느는 것은 어떻게 다를까?”

예상 답

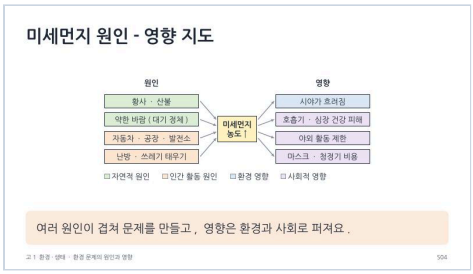
- “황사는 자연, 자동차는 인간 활동이요.” “앞은 환경의 변화, 뒤는 사람의 생활과 건강이에요.”

막히면

- “사람이 없어도 일어날까?”라고 물어 자연적 원인과 인간 활동 원인을 가르게 합니다.

주의

- 자연적 원인도 사람의 활동과 겹치면 피해가 커집니다(예: 바람이 약한 날 배출이 많으면 농도가 높아짐).



S04 **미세먼지 원인-영향 지도** · 미세먼지 원인-영향 지도 · 약 4분

미세먼지(눈에 보이지 않을 만큼 작은 먼지)의 원인과 영향을 지도로 잇습니다(목표 A). 원인: 황사·산불(자연), 바람이 약해 공기가 머무는 날씨(자연), 자동차·공장·발전소에서 연료를 태울 때 나오는 먼지와 가스(인간), 난방과 쓰레기 태우기(인간). 연소로 나온 가스가 공기 중에서 반응해 미세먼지가 되기도 합니다. 영향: 시야가 흐려짐(환경), 호흡기·심장 건강 피해, 야외 활동 제한, 마스크·공기 청정기 비용(사회).

이렇게 말해 보세요

- “바람이 약한 날에 미세먼지가 심해지는 까닭은?”
- “이 지도에 화살표를 하나 더 그린다면?”

예상 답

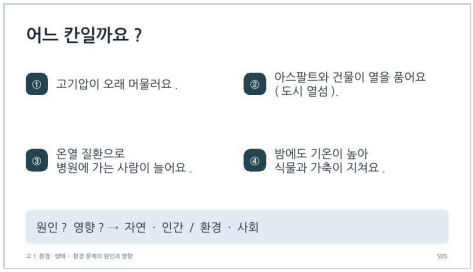
- “먼지가 흩어지지 않고 머물러서요.” “야외 활동 제한 → 학교 체육을 실내에서 해요.”

막히면

- 원인 상자 하나를 골라 ‘이것 때문에 → 미세먼지가 늘고 → 그래서 ~’로 소리 내어 잇게 합니다.

주의

- 미세먼지의 원인별 비율은 장소·계절·날에 따라 크게 다르므로 숫자로 단정하지 않습니다.



S05 어느 칸일까요? · 폭염 카드 분류 · 약 3분

폭염(매우 더운 날씨가 이어지는 현상)에 관한 카드 네 장을 자연적 원인·인간 활동 원인·환경 영향·사회적 영향으로 나눕니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이 카드는 폭염을 만드는 쪽이야, 폭염 때문에 생기는 쪽이야?”

정답

- ① 자연적 원인
- ② 인간 활동 원인
- ③ 사회적 영향
- ④ 환경 영향

막히면

- 먼저 원인/영향 두 무더기로 나누고, 그다음 자연/인간, 환경/사회로 다시 나누게 합니다.

주의

- 기후 변화로 폭염이 잦아지는 것도 인간 활동 원인과 이어집니다. 다음 차시 ‘기후 위기의 증거’에서 자료로 확인합니다.



S06 원인-영향 지도를 만들어요 · 원인-영향 지도 만들기 · 약 10분

폭염과 플라스틱 쓰레기 가운데 하나를 골라 활동지 2의 빈칸에 원인-영향 지도를 그립니다(목표 A). 원인 카드 4장 이상(자연·인간 표시), 영향 카드 4장 이상(환경·사회 표시)을 쓰고 화살표로 잇습니다. 화살표마다 ‘~해서’를 말할 수 있어야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가운데에 문제를 쓰고, 왼쪽에 원인, 오른쪽에 영향을 써.”
- “이 화살표를 ‘~해서 ~해요’로 말해 줄래?”
- “영향이 다시 원인이 되는 고리는 없을까?”

예상 답

- 플라스틱 예: 원인(인간) 일회용품 많이 씀, 분리배출이 잘 안 됨, 바다로 흘러드는 쓰레기 / 원인(자연) 햇빛·파도에 잘게 부서짐, 비·바람에 옮겨짐 → 영향(환경) 바다 생물이 먹거나 걸림, 해변 쓰레기 / 영향(사회) 청소 비용, 어업·관광 피해

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 원인과 영향의 개수보다 화살표 설명이 맞는지를 봅니다.

막히면

- 카드 쓰기가 어려우면 S04 지도를 본떠 같은 칸에 폭염 내용을 바꿔 넣게 합니다.
- 더 알아보고 싶으면 부모님과 기상청·환경부 같은 공공 기관 누리집을 함께 찾아봅니다.

주의

- 확실하지 않은 내용(예: 건강에 미치는 정확한 피해 크기)은 ‘~일 수 있다’로 쓰거나 ‘더 알아볼 것’으로 따로 적습니다.

안전: 자료는 부모님과 공공 기관 누리집에서 찾아요.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(원인은 하나) · 약 2분

환경 문제의 원인을 하나로만 보는 오해(M1)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 지도에 원인은 몇 개였지?”

예상 답

- “네 개 넘게 있었어요. 곰이 맞아요.”

정답

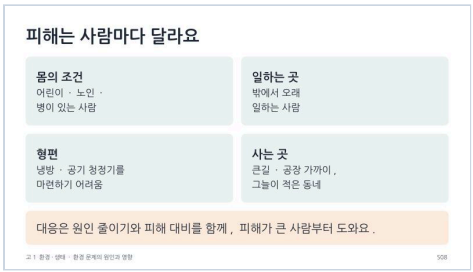
- 곰. 미세먼지는 자동차·공장·발전소·난방 같은 여러 배출원과 황사·대기 정체 같은 자연 조건이 겹쳐 생긴다. 원인이 여럿이므로 대응도 여러 방향으로 해야 한다.

막히면

- “자동차가 하나도 없으면 미세먼지가 전혀 없을까?”라고 묻습니다.

주의

- 원인이 여럿이라는 것은 ‘누구 탓도 아니다’가 아니라 ‘함께 줄여야 한다’는 뜻입니다. 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S08부터 이어 갑니다.



S08 **피해는 사람마다 달라요** · 피해는 사람마다 달라요 · 약 3분

같은 환경 문제라도 피해의 크기는 사람과 지역에 따라 다릅니다(목표 B). 어린이·노인·병이 있는 사람은 몸이 약해 더 큰 영향을 받고, 밖에서 오래 일하는 사람은 더 오래 노출되며, 공기 청정기나 냉방을 마련하기 어려운 가정은 대비가 어렵고, 큰길·공장 가까이 사는 사람은 오염에 더 가까이 있습니다. 그래서 대응은 원인을 줄이는 것(감축)과 피해에 대비하는 것(대비)을 함께 하고, 피해가 큰 사람을 먼저 돕습니다.

이렇게 말해 보세요

- “폭염 때 가장 걱정되는 사람은 누구야? 왜?”
- “원인을 줄이는 대응과 피해에 대비하는 대응을 하나씩 말해 볼래?”

예상 답

- “홀로 사는 할머니요. 더위를 잘 못 느끼고 도와줄 사람이 없을 수 있어요.” “줄이기: 대중교통 타기, 대비: 무더위 쉼터 열기요.”

막히면

- 우리 가족 중 누가 미세먼지나 더위에 더 힘들어하는지부터 이야기합니다.

주의

- 특정 지역이나 사람을 탓하는 말이 되지 않도록, ‘왜 피해가 더 클까?’라는 조건에 집중합니다.



S09 누구에게, 무엇을? · 피해와 대응 잇기 · 약 3분

폭염 때 피해가 큰 사람과 그 까닭, 알맞은 대응을 잇습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "왜 이 사람에게 피해가 더 클까? 무엇이 도움이 될까?"

정답

- ① 더위를 잘 느끼지 못하고 도움받기 어려움 → 안부 전화·방문, 무더위 쉼터 안내
- ② 뙤약볕에 오래 있음 → 가장 더운 시간 작업 쉬기, 그늘·물 제공
- ③ 지붕이 열을 받아 실내가 더움 → 차열 페인트·그늘막, 냉방비 지원
- ④ 몸이 작고 체온 조절이 서툼 → 야외 활동 시간 조정, 물 자주 마시기

막히면

- S08의 네 카드 가운데 어느 것에 해당하는지 먼저 고르게 합니다.

주의

- 대응에는 개인이 할 일과 공동체·정책이 할 일이 섞여 있습니다. 누가 맡을지는 '탄소 감축과 적응' 차시에서 정리합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

플라스틱 쓰레기 문제로 원인·영향 나누기(A)와 피해·대응(B)을 도움 없이 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 플라스틱 쓰레기 문제야."

정답

- ① 일회용품을 많이 씀, 분리배출이 잘 안 됨, 버려진 쓰레기가 하천을 따라 바다로 감 중 두 가지
- ② 햇빛·파도에 잘게 부서져 미세플라스틱이 됨, 비·바람에 옮겨짐
- ③ 환경: 바다 생물이 먹거나 걸림 / 사회: 해변 청소 비용, 어업·관광 피해
- ④ 예: 해안 마을 어민(그물·어장 피해) → 일회용품 줄이기, 해변 정화 활동, 쓰레기가 바다로 가지 않게 하는 시설

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "사람이 하는 일 중 무엇이 원인일까?", "바다에 사는 생물에게는?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 미세플라스틱이 사람 건강에 주는 영향은 아직 연구 중이므로 단정하지 않습니다. 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 원인-영향 지도를 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "②에서 자연은 원인을 만들어? 아니면 문제를 키워?"

정답

- ① 일회용품 · 분리배출 · 버려진 쓰레기 ② 부서짐 · 옮겨짐 ③ 생물 피해 / 청소 비용 · 어업 ④ 해안 마을 → 줄이기 · 정화

막히면

- ①③이 흔들리면 S03·S04로, ④가 흔들리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 원인을 하나만 쓰면 M1, 영향을 환경만 쓰면 M2, 피해가 모두에게 같다고 하면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "원인과 영향을 나누는 네 칸은?"
- "다음 시간에는 생물의 종류가 줄어드는 문제를 동네에서 직접 조사해 볼 거야."

예상 답

- "자연적 원인, 인간 활동 원인, 환경 영향, 사회적 영향이요."

정답

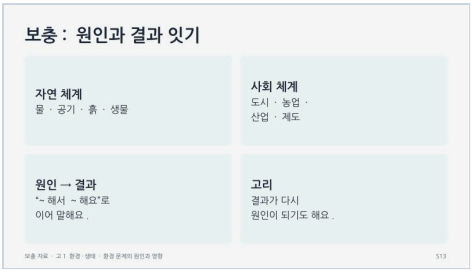
- ① 자연적 원인, 인간 활동 원인, 환경 영향, 사회적 영향
- ② 여러 원인이 겹쳐서(대응도 여러 방향으로)
- ③ 몸의 조건, 일하는 곳, 형편, 사는 곳에 따라 달라서

막히면

- S03, S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '생물다양성 감소 조사'에서는 오늘 만든 원인-영향 지도를 생물다양성 문제에 다시 씁니다.



S13 **보충: 원인과 결과 잇기** · 선수 학습 보충(환경 체계) · 약 4분

S02가 흔들리면 자연 체계·사회 체계와 원인-결과 잇기를 쉬운 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “비가 많이 왔는데 땅이 모두 시멘트면 빗물은 어디로 갈까?”
- “그래서 무슨 일이 생길까?”

정답

- 스며들지 못하고 하수구와 하천으로 한꺼번에 흐름
- 하천이 갑자기 불어나 넘칠 수 있음

막히면

- 스펀지와 접시에 물을 부어 스며드는 것과 흘러내리는 것을 비교해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘환경 체계와 환경관’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	자연적 원인 / 인간 활동 원인 / 사회적 영향 / 환경 영향
2	원인 4장 이상(자연·인간 표시), 영향 4장 이상(환경·사회 표시)이 화살표로 이어지고, 화살표마다 ‘~해서’로 설명할 수 있으면 된다.
3	S09 정답 참고(안부 확인·쉼터 / 더운 시간 쉬기·그늘·물 / 차열·그늘막·냉방비 지원 / 야외 활동 시간 조정·물)
4	네 항목이 모두 ○가 되도록 지도를 고친다.
5	① 자연적 원인, 인간 활동 원인, 환경 영향, 사회적 영향 ② 공장·발전소·난방 같은 여러 배출원과 황사·대기 정체 같은 자연 조건이 겹치기 때문 ③ 몸의 조건, 일하는 곳, 형편, 사는 곳 중 두 가지

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 환경 체계 흔들림(보충 S13) □
S05 카드 분류: 네 장 모두 □ 도움 □
S06 원인-영향 지도: 원인·영향 4장 이상과 화살표 설명 □ 도움을 받아 완성 □
S09 피해와 대응: 스스로 □ 도움 □
S10 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 원인은 하나(M1) □ 영향은 환경만(M2) □ 피해는 모두 같음(M3) □

메모: _____